

세계 데이터센터 전력 수급 현황 및 전망(IEA)¹⁾

해외에너지동향분석실 신정수 연구위원(jsshin2@keei.re.kr)

- ▶ 인공지능(AI) 모델의 학습과 사용(deployment)은 주로 데이터센터(Data Center)에서 이루어짐. 2024년 기준, 전세계 데이터 센터의 전력 소비량은 약 415TWh로 추정되며, 이는 전 세계 전력 소비량의 약 1.5%에 해당함. 이에 최근 5년간 데이터 센터의 전력 소비는 연평균 12%의 빠른 증가세를 기록함.
- ▶ IEA에서 작성한 기준 시나리오는 데이터 센터용 서버 출하량에 대한 최신 산업계 예측을 바탕으로 전력 소비를 전망함. 여기에 더해 고성장 시나리오, 고효율 시나리오, 저성장 시나리오 등은 하드웨어 및 소프트웨어의 효율 개선, AI 도입 속도, 에너지 부문 병목 현상 등과 관련된 불확실성을 반영하고 있음.
- ▶ 2030년까지 데이터센터 전력소비는 2024년 소비의 2배 넘는 약 945TWh으로 전망됨. 국가별로는 미국이 가장 큰 절대적 증가량을 기록하고, 그 뒤를 중국과 유럽이 잇고 있음. 이 같은 증가세에도 불구하고 데이터센터 전력소비는 2030년 기준 전 세계 전력소비 증가량의 10% 미만만을 차지할 것으로 전망됨.
- ▶ 데이터센터 전력수요를 충당하기 위하여 가스발전은 2035년에 현재보다 약 175TWh 가량 증가할 전망이며, 주로 미국에 집중됨. 그러나 데이터센터 전력수요를 충족시키는 데 있어 가장 큰 비중을 차지하는 전원은 재생에너지로, 2035년 약 450TWh 가량 증가할 것으로 전망됨. 이는 재생에너지의 폭넓은 접근성, 짧은 개발 기간, 경제적 경쟁력, 테크(tech) 기업들의 전력구매 전략 등이 반영된 것임. 2035년 이후부터는 원자력 발전의 비중도 커질 것으로 전망됨.

1. 세계 데이터센터 전력소비 현황

▣ 디지털 서비스 수요와 탈동조화, 전력소비 증가 둔화: 2005~2015년

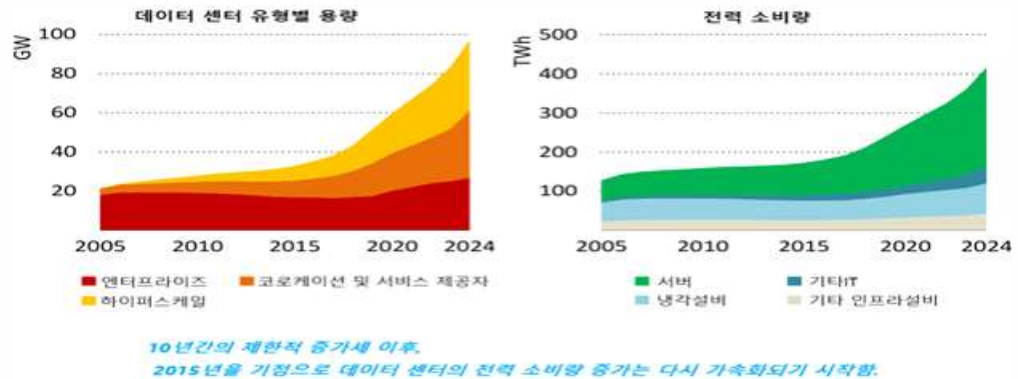
- 1990년대 인터넷혁명 이후, 디지털 서비스 수요 폭증 시대가 오면서 데이터센터(Data Center) 전력소비 역시 빠르게 증가함.
 - 2000~2005년 중 미국 내 데이터센터의 전력소비는 거의 두 배로 증가했으며, 이로 인해 전력소비가 통제 불능 수준으로 증가할 수 있다는 우려 제기
- 그러나 2005~2008년경을 기점으로 중요한 전환점이 나타남. 이 시기에 데이터센터의 전력소비 증가세가 크게 둔화되었고, 급속히 팽창하고 있던 디지털 서비스 수요와 탈동조화(decoupling)를 보여줌.
 - 데이터센터 전력 소비 둔화의 주된 요인은 '대형 데이터센터로의 전환'과 '하드웨어의 효율화'였음.
 - 대형 데이터센터로의 전환: 소규모 또는 비효율적인 자체 서버실(enterprise 데이터센터)에서 코로케이션(colocation), 서비스 제공자(service provider), 하이퍼스케일(hyperscale) 유형의 대형 데이터센터로 전환이 가속화되면서 단위 데이터 당 전력 소모가 크게 줄어듦.

“2005~2015년, 데이터센터의 효율화 전환과 하드웨어 기술 발전으로, 서비스 수요 증가에도 데이터센터 전력소비 증가세 둔화”

1) 본고의 내용은 IEA(International Energy Agency)에서 2025년 4월 발표한 *Energy and AI* 내용 중에서 전 세계 데이터센터 전력 수요 및 공급 전망 내용만 발췌·요약한 것임. IEA(2025.4.)의 나머지 내용은 인사이트 25-9호와 25-10호에서 연재될 예정임.

- 하드웨어의 효율화: 서버의 유헴전력 비율(idle power ratio)이 감소하면서, 장비가 실제 작업을 수행하지 않을 때에는 불필요한 전력 소비를 줄이는 방향으로 기술이 발전함.

〈 데이터센터 용량 및 전력 소비량 변화(2025~2024년) 〉



자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.55

■ 효율 향상이 서비스 수요를 따라잡지 못하면서 전력소비 급증: 2015년 이후

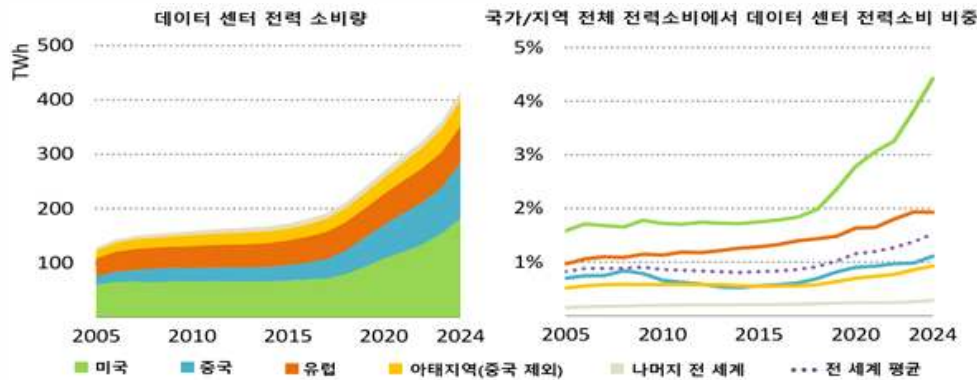
“2015년부터
데이터센터 서비스
수요의 증가
속도가 기술효율
향상을 앞질러서
데이터센터
전력소비가 급증”

- 2015년경부터 데이터센터 전력소비가 다시 급격히 증가하기 시작함. 기술 발달이 디지털 서비스 수요의 폭증을 이끌었고, 결국 서비스 수요의 증가 속도가 기술의 효율향상 속도를 추월함.
 - 주요 요인은 클라우드 컴퓨팅의 성장, 온라인 미디어 소비로의 전환, 소셜미디어 플랫폼의 확산, 그리고 AI의 부상 등임.
 - 이는 고성능 컴퓨팅 수요를 크게 증가시켰고, 가속서버(accelerated servers)의 확산을 가져왔음.
 - 2015~2024년 가속서버 용량(capacity)은 전체 서버용량보다 4배 빠른 속도로 성장함.
 - 가속서버는 단일 작업(task) 당 효율이 훨씬 높을 뿐만 아니라 기존 서버에서는 불가능했던 많은 새로운 작업들을 가능하게 해줌.
 - 이처럼 신규 기능과 응용의 확장은 서비스 수요를 한층 더 끌어올렸으며, 이는 결국 효율성 향상 속도조차 따라잡기 어려운 전력 수요 증가로 이어졌음.
 - 즉, 기술적 효율 향상이 지속되었음에도 불구하고, 서비스와 연산 수요의 증가 속도가 이를 앞질렀던 것임.

■ 2024년 전세계 데이터센터 전력소비량은 전체 소비량의 1.5% 수준

- 2024년에 전 세계 데이터센터의 전력 소비량은 약 415TWh(전세계 비중 1.5%)로 추정되며, 최근 5년간 데이터센터의 전력 소비는 연평균 12%의 빠른 증가세를 보였음.

〈 지역별 데이터센터 전력소비량(2005~2024년) 〉



2017년 부터 나타난 데이터 센터 전력소비 증가 가속화는 주로 미국에 의해 주도되었으며, 미국보다 작기는 하지만 중국도 일정 부분 기여하였음.

자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.58

○ 데이터센터의 전력소비는 세계적으로 고르게 분포되어 있지 않고, 미국, 중국, 유럽에 집중되어 있으며, 이로 인해 전력망 병목, 발전 설비·인프라 공급망 불안 등의 문제가 발생하고 있음.

- 미국, 유럽, 중국 이 세 지역이 전 세계 데이터센터 전력소비의 약 85%를 차지
- 미국은 2015~2024년 기간 중 데이터센터의 전력소비가 연평균 약 12% 증가하였고, 2024년 미국 데이터센터의 전력 소비량은 약 180TWh로 추정
 - 이는 전 세계 데이터센터 전력 소비량의 약 45%에 해당하며, 미국 국내 전력 소비량의 4% 이상에 해당하는 규모임.
- 중국은 2015~2024년 기간 중 데이터센터 전력소비가 연평균 15% 증가, 2024년 중국의 데이터센터 전력 소비는 약 100TWh 수준이며, 전 세계 데이터센터 전력소비의 약 25%를 차지
- 유럽의 2024년 데이터센터 전력소비량은 약 70TWh이며, 지난 10년 동안 유럽이 전세계 데이터센터 전력소비에서 차지하는 비중은 지속적으로 감소해왔지만, 여전히 약 15%를 상회하는 수준을 유지

“데이터센터 전력소비는 세계적으로 고르게 분포되어 있지 않고, 미국, 중국, 유럽에 집중”

2. 세계 데이터센터 전력수요 전망

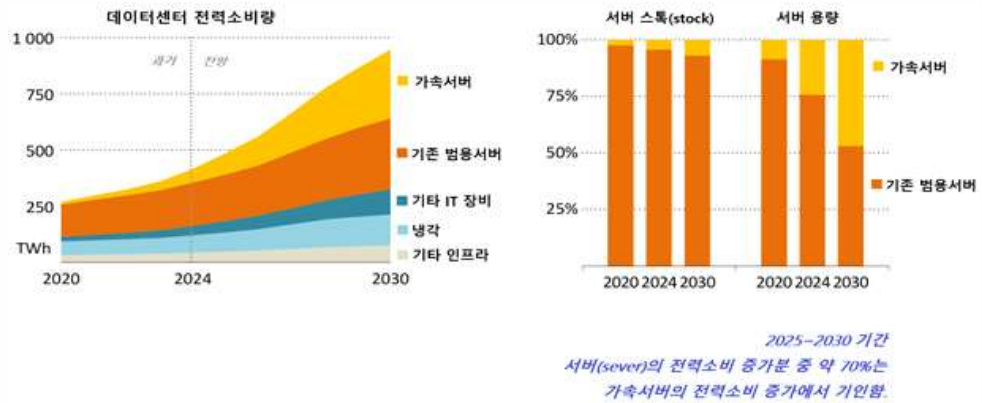
■ (기준 시나리오) 2030년 세계 데이터센터 전력소비 945TWh 전망, 2024년 소비량의 두 배로 증가

○ 세계 데이터센터의 전력소비는 2030년에 약 945TWh에 이를 전망이며, 이는 2030년 세계 전력 소비량의 약 3% 밑도는 수준이며, 2024년 세계 데이터센터 전력 소비량의 두 배가 넘는 수준임.

“2030년 세계 데이터센터 전력소비 945TWh 전망, 2024년 소비량의 두 배로 증가”

- 2024~2030년 기간 중에 세계 데이터센터 전력소비는 연평균 약 15%의 증가세를 보일 것으로 전망되는데, 이는 같은 기간 중 세계 전력소비 증가율보다 4배 이상 빠른 속도임.

〈 기준 시나리오에서 세계 데이터센터 전력소비량 전망(~2030년) 〉



“2030년
데이터센터
전력소비의
증가분의 절반은
가속서버 전력소비
증가에서 기인”

자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.64

- AI 기술도입 확산이 주도하는 가속서버(accelerated servers) 설치용량 확대가 데이터센터 전력수요 증가를 주도할 것으로 전망

- 가속서버 전력소비는 연평균 30%의 빠른 속도로 증가하지만, 기존 범용서버(conventional servers)의 전력소비 증가율은 연평균 9%로 상대적으로 낮을 전망
- 데이터센터 전력소비의 순증가분 가운데 가속서버 전력소비 증가분이 거의 절반을 차지하며, 기존 서버는 약 20% 정도에 불과할 것으로 전망됨. 그 외 IT 장비 및 인프라(냉각 및 기타 설비)는 각각 약 10%, 20%의 비중을 차지할 것임.
- 데이터센터 유형별로는 엔터프라이즈, 코로케이션/서비스 제공형, 하이퍼스케일 등 모든 유형이 데이터센터 전력소비 증가에 기여

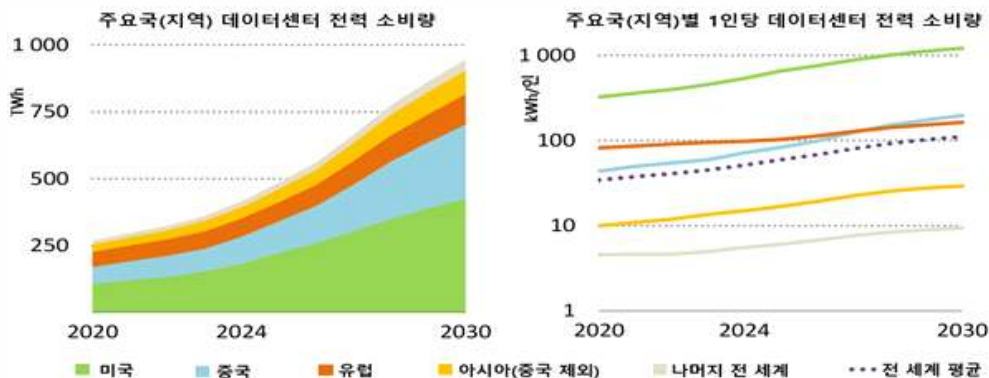
- (기준 시나리오) 미국, 중국, 유럽은 여전히 데이터센터 전력소비가 가장 큰 지역이 될 것이며, 특히 미국과 중국이 소비 증가 주도

- 미국과 중국은 데이터센터 전력소비 증가가 가장 큰 지역으로 2030년까지 양국의 증가량이 세계 증가량의 약 80%를 차지할 것으로 전망됨.

- 미국은 2024년 대비 약 240TWh 가량 증가하고(130% 증가), 중국은 2024년 대비 약 175TWh 가량 증가하고(170% 증가), 유럽은 45TWh 이상(70% 증가), 일본은 약 15TWh(80% 증가) 증가할 것으로 전망
- 미국의 경우에 2030년 1인당 데이터센터 전력소비량 1,200kWh를 넘을 전망
 - 미국의 2024년 1인당 데이터센터 전력소비는 약 540kWh/인으로 세계에서 가장 높은 수준을 기록, 2030년에는 1,200kWh/인을 초과할 전망이다.

- 이는 미국 가구의 연간 전력 소비량의 약 10%에 해당하는 수준으로 세계 어느 지역보다도 압도적으로 높은 수준임.
- 중국은 2024년 1인당 데이터센터 전력소비 약 70kWh/인에서 2030년에는 약 200kWh/인에 도달하여, 유럽(165kWh/인)을 넘어서고 일본(270kWh/인)보다 약간 낮은 수준을 보일 것으로 전망됨.

〈 기준 시나리오에서 지역별 세계 데이터센터 전력소비량 전망(~2030년) 〉



2030년 미국과 중국의 데이터센터 전력소비 증가량이
세계 데이터센터 전력소비 증가량의 80%를 차지함.

자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.65

■ (고성장·고효율·저성장 시나리오) 2035년 세계 데이터센터 전력소비는 최대1,700TWh(세계 비중 4.4%)에서 최소 700TWh(세계 비중 2% 미만)로 전망

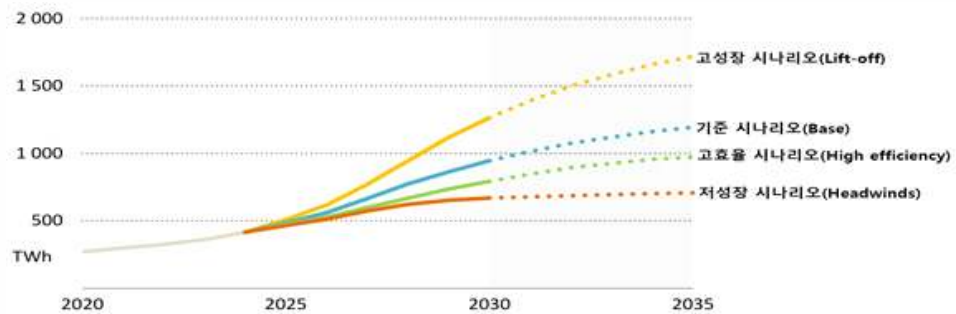
- AI의 도입 확산 속도와 에너지 효율 개선 정도, 공급망 제약 가능성에 따른 세 가지 시나리오로 고성장 시나리오(Lift-Off Case), 고효율 시나리오(High Efficiency Case), 저성장 시나리오(Headwinds Case)에 따라 각각 전망
- 고성장 시나리오: 기준 시나리오보다 AI 확산 속도가 더 빠르고, 공급망 회복력이 증가하고, 데이터센터의 입지·전력공급·운영의 유연성이 더 커져서 데이터센터 개발이 신속히 이루어질 것으로 가정
 - AI의 도입 속도가 빠르고(stronger AI uptake) 데이터센터 건설 지역 제약의 완화로 데이터센터 확대와 그에 따른 전력소비 증가세가 두드러짐.
 - 2030년 데이터센터 전력소비는 1,260TWh를 초과하고, 2035년에는 1,700TWh를 넘을 전망(세계 전력소비에서 차지하는 비중 4.4%)
- 고효율 시나리오: 소프트웨어·하드웨어·인프라 에너지 효율이 대폭 개선되는 것으로 가정(그 결과 같은 수준의 디지털 및 AI 수요 하에서 전력소비는 감소)
 - 하드웨어와 소프트웨어의 효율개선이 에너지 절감을 주도하여 2030년 데이터센터 전력소비는 800TWh, 2035년에는 970TWh 수준 전망(세계 전력소비에서 차지하는 비중 2.6%)

“미국과 중국의
데이터센터
전력소비량 증가는
2030년 세계
데이터센터
전력소비 증가의
80% 차지 전망”

“고성장·고효율·
저성장
시나리오에서
2035년 세계
데이터센터
전력소비는
1,700TWh~
700TWh로 전망”

- 저성장 시나리오: 데이터센터 확대 전망의 하향 가능성, AI 도입 속도 둔화, 데이터센터 용량확대 지연(지역적 병목 현상, 공급망 제약) 등을 가정
 - AI 도입 속도 둔화와 데이터센터 확대 지체로 2030년 데이터센터 전력소비는 670TWh, 2035년에는 700TWh 수준에서 정체될 것으로 전망(세계 전력소비에서 차지하는 비중 2% 미만)

〈 기준 시나리오에서 지역별 세계 데이터센터 전력소비량 전망(~2030년) 〉



데이터센터 전력소비 전망은 효율개선, AI 도입 속도, 에너지 부문에서의 병목(bottlenecks) 가능성 등 여러 요인에 의해 좌우되며, 불확실성이 매우 큼.

자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.67

“2024~2030년
재생에너지
발전량은 연평균
22%의 증가세
기록하며
데이터센터
전력수요 증가분의
거의 절반을
충족시킬 전망”

3. 세계 데이터센터 전력공급 전망

■ (기준 시나리오) 2030년 세계 데이터센터 전력소비 증가분의 절반은 재생에너지 발전으로 공급, 천연가스 비중도 상대적으로 높게 유지

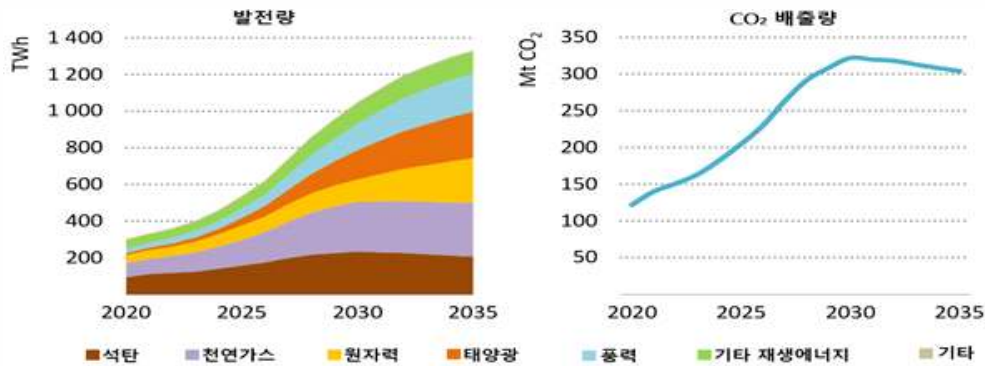
- 데이터센터 전력공급을 위한 세계 발전량은 2024년에 460TWh에서 2030년 1,000TWh, 2035년에는 1,300TWh에 이를 것으로 전망
 - 2030년까지 추가되는(증가분) 수요의 절반가량을 재생에너지가 충당하고, 그 뒤를 천연가스와 석탄이 뒤따를 전망
 - 2030년 이후에는 원자력의 역할이 점점 더 중요해질 것으로 전망

○ 재생에너지는 데이터센터용 전력공급을 위해 가장 빠르게 성장하는 공급원으로 2024~2030년 연평균 22%의 발전량 증가율을 기록하며, 데이터센터 전력수요 증가분의 거의 절반을 충족시킬 전망

- 이러한 성장은 세계적으로 풍력과 태양광 설비의 확대에 기반하며, 신규 용량의 상당 부분은 테크기업들의 PPA계약을 통해 이루어질 전망
- 또한, 데이터센터 기업들의 공동입지 재생에너지(co-located renewables)²⁾ 직접 투자도 증가할 전망

2) 공동입지 재생에너지(co-located renewables) 개발은 데이터센터 기업과 신재생에너지 전력 프로젝트 기업이 서로 협력하여 데이터센터와 신재생에너지 발전설비를 함께 입지시켜서(co-locate) 데이터센터 필요 전력의 일부 또는 전부를 생산하는 방식임.

〈 기준 시나리오에서 세계 데이터센터용 발전량 및 CO₂ 배출량 전망(~2035년) 〉



현재부터 2030년까지, 전 세계 데이터센터 전력수요 증가분의 거의 절반을 재생에너지 전력으로 충당하며, 천연가스 및 석탄 발전이 근소한 차이로 그 뒤를 이을 전망이다.

자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.86

○ 천연가스 발전과 석탄발전은 데이터센터 핵심 전력 공급원으로서 여전히 높은 비중을 유지할 전망

- 데이터센터의 신규 전력수요 증가의 40% 이상을 천연가스 및 석탄 발전으로 충당할 것으로 전망
- 다만, 재생에너지 전원의 지속적 확대와 원자력(SMR 포함) 발전량 증가가 결합 되면서 2030~2035년 데이터센터용 석탄 발전량은 크게 감소 전망

○ 2030년 이후에는 소형모듈형원자로(SMR)가 전원믹스에 들어오기 시작하여 데이터 센터 기업에게 기저부하 저탄소 전력을 공급할 전망이다.

- 현재의 하이퍼스케일 데이터센터 기업(hyperscalers)들이 SMR 개발의 주요 후원자가 될 것임.

○ 데이터센터의 급속 성장에도 불구하고 데이터센터용 발전량이 세계 발전량에서 차지하는 비중은 2024년 현재 약 1%에서 2030년에는 3%로 증가 전망

○ 또한, 데이터센터용 전력생산으로 인한 CO₂ 배출량은 2030년에 약 320MtCO₂로 정점을 찍은 후, 2035년 약 300MtCO₂로 소폭 감소할 것으로 예상됨.

- 2030년 CO₂ 배출량 비중은 1% 미만 수준일 것으로 전망되어 데이터센터가 세계 전력시스템에서 차지하는 비중은 그리 크지 않을 전망이다.

■ (기준 시나리오) 미국과 중국은 2030년까지 데이터센터 전력수요 증가분의 대부분을 화석연료 발전으로 충당, 그러나 이후부터 재생에너지 및 원자력 공급 증대로 화석연료 발전 증가세 둔화 전망

○ 미국에서는 2030년까지 가스화력 발전이 가장 중요한 데이터센터 전력공급원으로 역할 전망

“2030년 이후에는 SMR이 전원믹스에 들어오면서 데이터센터 기업에게 기저부하 저탄소 전력 역할 담당”

“미국과 중국은
2030년까지
데이터센터 수요
증가분의 대부분을
화석연료 발전을
통해 충당할
것으로 전망”

– 향후 5년간 데이터센터 전력수요가 빠르게 증가하면서 천연가스는 가장 큰 공급원이 되어 2030년까지 연간 130TWh 이상의 발전량을 추가로 공급할 것으로 전망

- 이러한 상황에 대응하기 위해 유틸리티들은 통합자원계획(integrated resource plans)을 수정하여 미국 전역에 가스화력 발전소를 추가 건설할 계획
- 데이터센터 기업들은 공동입지(colocated) 방식 등을 통해 유틸리티들과 협력하여 가스발전 용량 확대를 지원하고 있음.

– 재생에너지는 두 번째로 큰 전력 공급원으로 2024~2030년 기간 중 데이터센터용으로 약 110TWh를 추가 공급할 전망

- 미국 내 대부분의 주들에서 풍력과 태양광의 전력믹스 비중이 꾸준히 증가하고 있음.
- 일부 데이터센터 기업들은 공동입지 재생에너지(co-located renewables) 투자를 통해 재생에너지 전원 용량 증대를 지원하고 있음.

– 원자력은 2030년 이후 첫 SMR이 상업 운전에 들어서면서 그 비중이 더욱 증대될 것으로 예상됨. 현재, 테크기업들은 20GW 이상의 SMR 개발에 재정적 지원을 계획하고 있음.

– 이 같은 재생에너지 발전의 지속적 증가와 SMR 확대로 가스 화력발전소에 대한 필요성이 줄어들어 2035년까지 저탄소배출 발전원이 미국 데이터센터 전력공급 믹스의 55% 이상을 차지할 것으로 전망됨.

- 또한, 2035년 이후 일부 가스화력 발전소에 탄소포집 기술이 추가되면서 데이터센터용 저탄소배출 전력공급이 더욱 늘어날 것임.

○ 중국에서는 2030년까지 석탄발전은 가장 중요한 데이터센터 전력공급원으로 여전히 역할을 하다가 2030년 이후 감소할 전망

– 2024년 현재 데이터센터들이 주로 동부지역에 위치하고 있기 때문에 석탄이 전력공급의 약 70%를 차지하고 있으며, 그 다음으로 재생에너지 약 20%, 원자력 약 10%, 그리고 천연가스가 나머지를 공급하고 있음.

– 2024~2030년 기간 중 석탄화력 발전과 재생에너지(대부분 태양광 및 풍력임)가 데이터센터용으로 약 90TWh의 전력을 추가 공급할 것임.

– 성(省) 단위에서 시행되는 데이터센터와 재생에너지의 공동입지(colocation) 의무화, 그리고 재생에너지 자원이 풍부한 서부지역에 데이터센터를 우선적으로 건설하도록 유도하는 정책들이 재생에너지 증가의 주요 동인으로 작용할 것임.

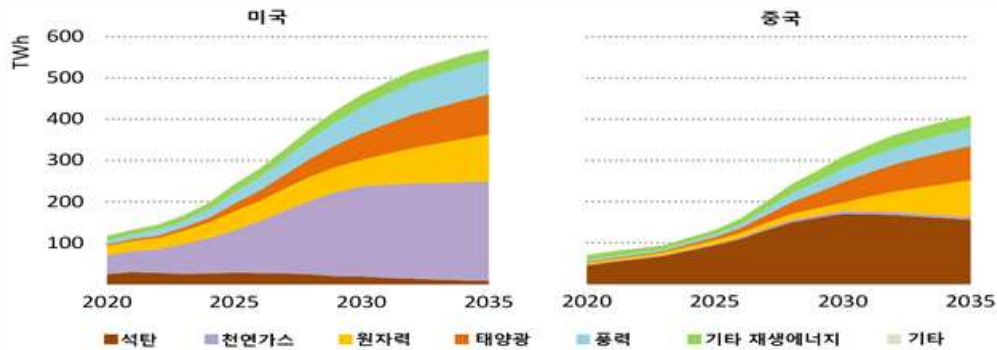
– 2030년 이후에는 중국 역시 SMR 도입이 본격화되면서 데이터센터용 전력믹스에서 원자력 비중이 크게 증가할 것임.

- 2035년까지 재생에너지와 원자력은 중국 데이터센터 전력 공급의 60% 차지

“그러나
재생에너지 및
원자력 공급
증대로 2030년
이후부터 화석연료
발전량 증가세
둔화”

“2030년 이후에는
중국에서도
데이터센터용
전력믹스에서
원자력이 크게
역할”

〈 기준 시나리오에서 미국 및 중국의 데이터센터용 발전량 전망(~2035년) 〉



미국에서는 가까운 미래에도 천연가스가 데이터센터 전력공급을 지배할 것으로 전망되며, 중국에서는 석탄이 주된 전원으로 남을 전망이다.

자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.88

■ (고성장·고효율·저성장 시나리오) 재생에너지는 증가하는 전력수요 충당에 중심적 역할 수행, 화석연료도 2030년까지 급증하는 단기수요 충당에 중요한 역할 전망

- 고성장·고효율·저성장 등 3가지 시나리오에서 재생에너지는 2035년까지 데이터 센터의 추가 전력수요 충당을 위한 가장 중요한 전력공급원으로 역할을 함.
 - － 특히, 고효율 시나리오와 저성장 시나리오에서 재생에너지는 2035년 데이터 센터 전력수요 증가분의 최소 55% 이상을 충당
- 전망기간 전반에 걸쳐 석탄 및 천연가스 발전이 잠재적 수요 급등(potential demand spikes)에 대응하는 데 여전히 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.

“2035년까지 석탄 및 천연가스 발전이 잠재적 수요 급등에 대응하는 데 여전히 중요한 역할 담당”

〈 4가지 시나리오에서 발전원별 데이터센터용 전력공급량 전망(~2035년) 〉



모든 시나리오에서 2035년까지 화석연료 발전(천연가스, 원자력)은 데이터센터 전력공급 믹스에서 여전히 중요한 위치를 차지할 것임.

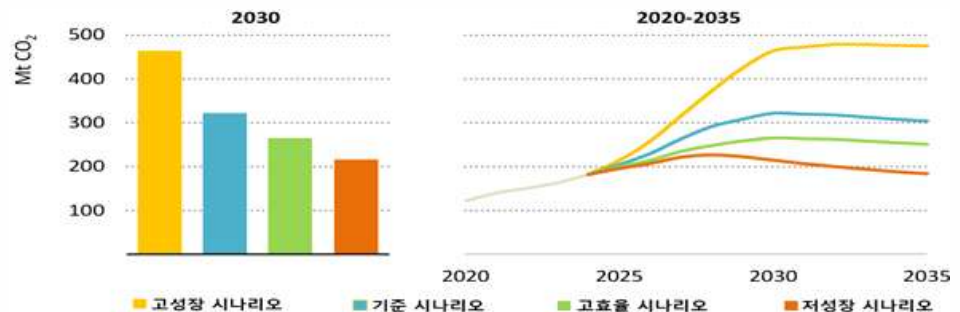
자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.92

- － 특히, 고성장 시나리오에서는 2024~2030년 기간 중 데이터센터용 추가 발전량의 50%는 화석연료로부터 공급될 전망
- － 같은 기간 중 천연가스 발전량은 ‘기준 시나리오’ 대비 약 1.5배 빠른 속도로 증가하며, 미국에서 최대 증가(발전량 증분)를 기록할 전망

- 저성장 시나리오와 고효율 시나리오에서 데이터센터용 발전으로 인한 CO₂ 배출량은 2030년경 또는 그 이전에 정점에 도달할 전망이다.
- 그러나 화석연료 발전량이 상당히 높은 고성장 시나리오에서는 2030년대 초까지 CO₂ 배출량이 계속 증가하여 기준 시나리오 최대 배출량의 약 1.5배에 달할 것으로 전망
- 저성장 시나리오에서 CO₂ 배출량은 기준 시나리오보다 일찍 정점에 도달하여 2030년에 약 215MtCO₂로 감소 전망
- 고효율 시나리오에서 탄소 배출량은 2030년에 265MtCO₂로 기준 시나리오보다 약 20% 낮으며, 고성장 시나리오 배출량의 약 55%에 해당할 것임.

〈 시나리오별 데이터센터 전력공급에 따른 CO₂ 배출량 전망(~2035년) 〉

“데이터센터
전력공급 탄소
배출량은 고성장
시나리오를
제외하고 모든
시나리오에서
2030년 전후에서
정점을 찍고
감소할 전망”



데이터센터 전력공급 CO₂ 배출량은 '고성장 시나리오(Lift-Off Case)'를 제외한 모든 시나리오에서 215~320Mt CO₂로 정점을 찍고 감소하며, '고성장 시나리오(Lift-Off Case)'의 경우는 2030년대에 약 475Mt CO₂로 정점을 찍을 것으로 전망됨.

자료 : IEA(2025.4.), *Energy and AI*, p.93

참고문헌

IEA(International Energy Agency), *Energy and AI*, World energy outlook special report, 2025.4.

World Economic Forum, “Artificial Intelligence’s Energy Paradox: Balancing Challenges and Opportunities”, 2025.1.